

Лабораторная работа 2

Исследование процесса разрядки конденсатора

Цель работы – исследование процесса разрядки конденсатора на активное сопротивление, определение времени релаксации, оценка емкости конденсатора.

Приборы и принадлежности: лабораторная установка, источник питания, микроамперметр, исследуемый конденсатор, секундомер.

Электрический конденсатор или просто конденсатор – это устройство, способное накапливать и отдавать (перераспределять) электрические заряды. Конденсатор состоит из двух или более проводников (обкладок), разделенных слоем диэлектрика. Как правило, расстояние между обкладками, равное толщине диэлектрика, мало по сравнению с линейными размерами обкладок, поэтому электрическое поле, возникающее при подключении обкладок к источнику с напряжением U , практически полностью сосредоточено между обкладками. В зависимости от формы обкладок конденсаторы бывают плоские, цилиндрические, сферические.

Основной характеристикой конденсатора является его емкость C , которая численно равна заряду q одной из обкладок при напряжении, равном единице:

$C = \frac{q}{U}$. Пусть конденсатор емкостью C включен в электрическую цепь (рис.1),

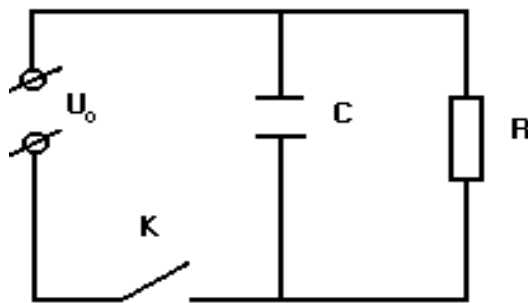


Рис.1

содержащую источник постоянного напряжения U_0 , ключ K и резистор (активное сопротивление) R . При замыкании ключа K конденсатор зарядится до напряжения U_0 . Если затем ключ K разомкнуть, то конденсатор начнет разряжаться через резистор R и в цепи возникнет электрический ток I . Этот ток изменяется со временем. Считая процессы, происходящие в цепи, квазистационарными, применим для данной цепи законы постоянного тока.

Найдем зависимость разрядного тока I от времени t . Для этого воспользуемся вторым правилом Кирхгофа применительно к цепи RC (рис.2).

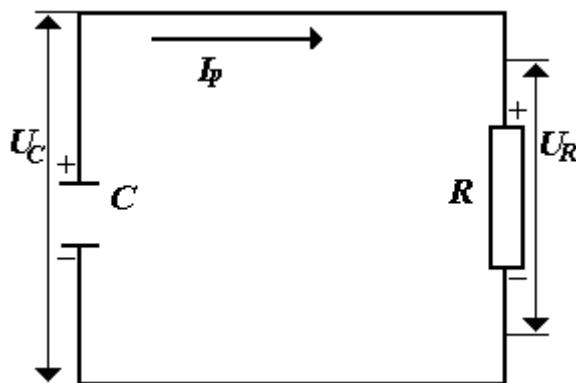


Рис.2

Тогда получим:

$$-U_c + U_R = 0, \quad \frac{q}{C} = IR, \quad (1)$$

где I – электрический ток в цепи; q – заряд конденсатора C . Подставив в уравнение (1) значение силы тока $I = -\frac{dq}{dt}$, получим дифференциальное уравнение первого порядка с разделяющимися переменными:

$$\frac{dq}{dt} = -\frac{q}{RC}, \quad (2)$$

После интегрирования уравнения (2) находим

$$q(t) = q_0 e^{-t/\tau}, \quad (3)$$

где q_0 – начальное значение заряда конденсатора; $\tau = RC$ – постоянная, имеющая размерность времени. Она называется временем релаксации. Через время τ , заряд на конденсаторе убывает в e раз.

Продифференцировав уравнение (3), найдем закон изменения разрядного тока $I(t)$:

$$I(t) = \frac{q_0}{\tau} e^{-t/\tau},$$

или

$$I(t) = I_0 e^{-t/\tau}, \quad (4)$$

где $I_0 = \frac{q_0}{\tau}$ – начальное значение силы тока, т.е. тока при $t = 0$.

На рис.3 построены две зависимости разрядного тока I от времени t , соответствующие двум различным значениям активного сопротивления R_1 и R_2 ($R_1 < R_2$).

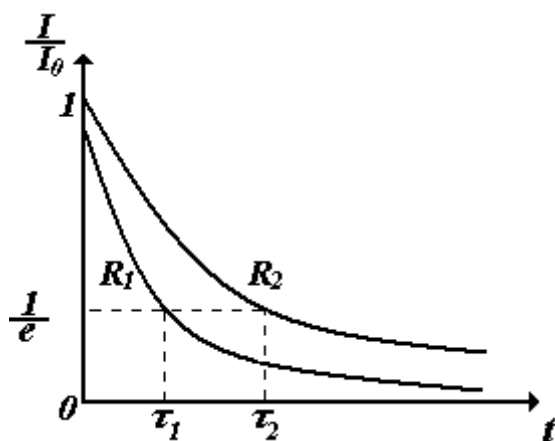


Рис.3

Описание лабораторной установки

В данной лабораторной работе предлагается исследовать процесс разрядки конденсатора на экспериментальной установке, схема которой приведена на рис.4.

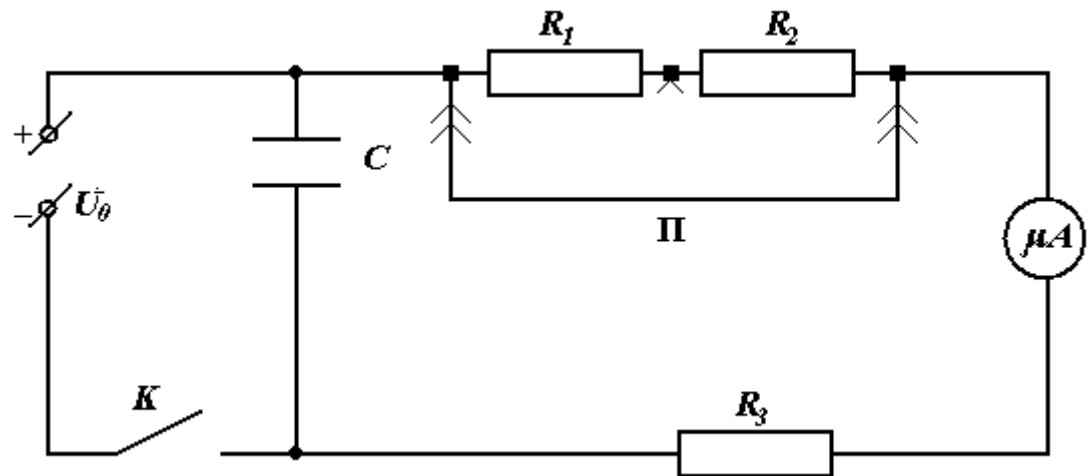


Рис.4

Она состоит из источника постоянного напряжения U_0 , емкости C , резисторов R_1 , R_2 , R_3 и микроамперметра. Так как резисторы R_1 , R_2 , R_3 включены последовательно, активное сопротивление цепи можно изменять при помощи переключки Π , замыкая поочередно накоротко резисторы R_1 , R_2 или оба вместе.

Порядок измерений. Обработка результатов измерений

1. Соберите электрическую цепь по схеме рис.4 и по заданию преподавателя выберите необходимое значение сопротивления цепи R .
2. Замкните ключ K и зарядите конденсатор C до напряжения U_0 . При полной зарядке конденсатора микроамперметр покажет максимальное значение тока I_0 .
3. Разомкните ключ K и одновременно включите секундомер. Измерьте время t_0 , в течение которого показания микроамперметра уменьшатся в 10 раз. Определите интервал времени $\Delta t \approx \frac{t_0}{10}$, через который будет фиксироваться сила тока I .
4. Вновь замкните ключ K и зарядите конденсатор.
5. Разомкните ключ K и зафиксируйте показания микроамперметра через интервалы времени Δt , $2\Delta t$, $3\Delta t$ и т.д. до времени $10 \Delta t$. Такие измерения проделайте три раза, и результаты занесите в табл.1 для каждого набора сопротивлений R .

Вычислите $\bar{I}$ (среднее значение тока) и отношение $\frac{\bar{I}}{I_0}$.

R=

Таблица 1

t,с	0	Δt	$2\Delta t$	$3\Delta t$	$4\Delta t$	$5\Delta t$	$6\Delta t$	$7\Delta t$	$8\Delta t$	$9\Delta t$	$10\Delta t$
I_1											
I_2											
I_3											
$\bar{I}$											
$\frac{\bar{I}}{I_0}$											

6. По результатам измерений постройте график зависимости отношения $\frac{\bar{I}}{I_0}$ от времени (см. формулу 4), и определите из графика постоянную $\tau = RC$. Оцените погрешность σ_τ (см. приложение 1).
7. Зная значения τ и R , найдите емкость конденсатора $C = \frac{\tau}{R}$. Оцените погрешность σ_C .
8. Запишите окончательный результат с погрешностью: $C \pm \sigma_C$
9. Оцените емкость конденсатора другим способом.
Для этого изобразите на графике в полулогарифмическом масштабе зависимость

$$\ln \frac{I_0}{\bar{I}} = \frac{1}{RC} t \quad (5)$$

для каждого значения сопротивления R .

Формула (4) показывает, что график должен иметь вид прямой линии с наклоном $K = \frac{1}{RC}$.

Наклон прямой (5) позволяет, таким образом, определить емкость конденсатора

$$C = \frac{1}{KR} \quad (6)$$

10. Оцените погрешность σ_C и запишите окончательный результат: $C \pm \sigma_C$

Контрольные вопросы

1. Какое устройство называется конденсатором?
2. Дайте определение емкости конденсатора.
3. Сформулируйте правила Кирхгофа.
4. Выведите формулы (3) и (4).
5. Получите выражения для емкостей плоского и сферического конденсаторов.

В лабораторной работе 2 Исследование процесса разрядки конденсатора из экспоненциальной кривой $\frac{\bar{I}}{I_0} = e^{-\frac{t}{\tau}}$ определяется время релаксации τ и погрешность ее измерения. Т.к. $\ln \frac{\bar{I}}{I_0} = -\frac{t}{\tau}$, следует, что $\tau = \frac{t}{\ln(\frac{I_0}{\bar{I}})}$ или $\tau = t$ при отношении токов $\frac{\bar{I}}{I_0} = \frac{1}{e}$. Проведя горизонтальную линию через все экспериментальные кривые, можно определить значение τ для различных значений сопротивлений (см. рис. 3).

Погрешность измерений τ в различных точках экспоненциальных кривых различна и для ее определения, прежде всего, требуется проанализировать в какой точке кривой эта погрешность максимальна.

Среднеквадратичная погрешность:

$$\sigma_{\tau} = \frac{1}{\ln\left(\frac{I_0}{\bar{I}}\right)} \sigma_t + \frac{t}{\left[\ln\left(\frac{I_0}{\bar{I}}\right)\right]^2} \frac{1}{\bar{I}} \frac{I_0}{I^2} \sigma_I.$$

Относительная погрешность:

$$\varepsilon_{\tau} = \frac{\sigma_{\tau}}{\tau} = \frac{\sigma_t}{t} + \frac{1}{\ln\left(\frac{I_0}{\bar{I}}\right)} \frac{\sigma_I}{I}.$$

Анализ этой формулы показывает, что максимальная погрешность измерения τ будет также при токе $\frac{\bar{I}}{I_0} = \frac{1}{e}$. В этом случае (значение e принимается ≈ 3).

$$\varepsilon_{\tau} = \frac{\sigma_t}{t \left(\text{при } \frac{\bar{I}}{I_0} = \frac{1}{e} \right)} + e \frac{\sigma_I}{I_0} = \frac{\sigma_t}{t \left(\text{при } \frac{\bar{I}}{I_0} = \frac{1}{e} \right)} + 3 \frac{\sigma_I}{I_0}.$$

Среднеквадратичная погрешность: $\sigma_{\tau} = \varepsilon_{\tau} \tau$ ¹.

Расчет погрешности τ можно провести для одной из построенных кривых, т.е. найти τ_R для одного значения R : $\tau_R = \tau \pm \sigma_{\tau}$.

При расчете погрешности емкости конденсатора необходимо в формулу относительной погрешности $\frac{\sigma_{\tau}}{\tau}$ добавить относительную погрешность $\frac{\sigma_R}{R}$,

¹ При расчете относительной погрешности ε_I погрешность σ_I можно принять равной половине выбранного интервала времени, а $\sigma_I = \sqrt{\sigma_{\text{сист}}^2 + \sigma_{\text{сл}}^2}$, где $\sigma_{\text{сист}}$ = половине цены деления амперметра, а $\sigma_{\text{сл}}$ = максимальной разности $|I - \bar{I}|$ для интервала времени соответствующего отношению токов

$\frac{\bar{I}}{I_0} = \frac{1}{e}$.

$$\varepsilon_c = \frac{\sigma_c}{C} = \frac{\sigma_t}{t} + 3 \frac{\sigma_I}{I_0} + \frac{\sigma_R}{R}.$$

Относительная погрешность сопротивления промаркирована на сопротивлении. В этом случае среднеквадратичная погрешность

$\sigma_C = \varepsilon_C C_{cp}$, где C_{cp} – определяется из всех экспериментальных кривых как $C_{cp} = \sum \frac{\tau_i}{R_i}$, и можно записать результат в виде $C = C_{cp} \pm \sigma_C$.